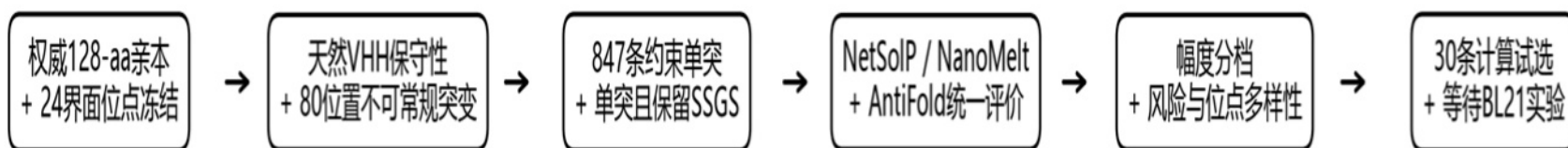


Nb252 纳米抗体 BL21 表达优化阶段报告

当前版本聚焦表达量优化：冻结实验界面、避开天然保守位点、仅交付单突假设。



硬约束先于性质评价；当前30条为待复核的单突实验假设。

图 1 Nb252 表达优化的约束、评价与单突试选流程。

版本日期：2026-08-20

执行摘要

- 目标：在不突变实验界面、关键保守位点、二硫键 Cys22/Cys95 及末端 SSGS 的前提下，提出 30 条 Nb252 单突序列用于 BL21 表达实验。
- 设计空间：天然 VHH 保守性和结构保护规则联合冻结完整序列中的 80 个位置；47 个常规可扫位置产生 846 条非 Cys 单突，另加 Q5V 共识回变，共 847 条。
- 工具：NetSolP 提供 S/U，NanoMelt 提供预测表观 Tm，AntiFold 提供结构条件下的逐位点氨基酸兼容性。三者均是预测信号，不等同于实测产量。
- 筛选：原始小数保留用于追溯，但候选选择只使用预定义幅度档位。847 条中 40 条进入幅度短名单，排除 2 条序列风险和 2 条多重中等恶化后得到 36 条规则候选；另加入 T99F 稳定词假设对照，形成 37 条可选池，最终试选 30 条、候补 7 条。
- 当前结论：30 条仍是计算试选而非最终实验释放。F30（9 条）、Q1（5 条）和 T27（4 条）存在明显位点集中，需由项目负责人确认是否接受该探索密度。

当前试选面板概览

项目	结果
候选形式	30 条单氨基酸替换；均为 128 aa 并保留末端 SSGS
候选构成	26 条严格核心 + 3 条受控权衡 + 1 条稳定词探索（T99F）
位点覆盖	13 个完整序列位置；CDR 19 条，FR 11 条
AntiFold 证据	24 条采用实验复合物视图；6 条实验缺失坐标位置采用独立 AF3 单体补充视图
释放状态	待用户/导师复核，尚未称为最终实验面板

1. 项目目标与设计原则

本项目以 Nb252 在 BL21 体系中的表达量优化为目标。在保持实验界面、天然保守位点、二硫键和末端 SSGS 不变的前提下，对允许位置的完整单突空间进行表达相关性质评价，并形成可解释、可实验验证的 30 条单突试选。

1.1 当前设计原则

- 实验结构中定义的全部 VHH 界面残基冻结，不因其他预测性质而开放。
- 不把 FR 与 CDR 机械划分为表达区和结合区；只要不属于硬冻结集合，FR/CDR 均可被评价。
- 最终实验阶段先测试单突；任何组合突变均等待单突实验结果。
- 工具信号以互补证据和风险约束使用，不以简单加权总分或微小小数差异驱动选择。

2. 权威输入与结构保护边界

设计亲本为合作者确认的 128-aa Nb252 完整序列。末端 SSGS 不是连接肽，而是构建体组成部分；完整序列位置 125–128 在所有候选中保持不变。实验复合物 NK2R–Nb252 是结合姿态和界面保护的主要结构证据；AF3 VHH 仅补充实验未建模区的预测视图。

输入/证据	本项目用途	不能据此声称
Nb252 128-aa 亲本	定义 WT、候选序列与末端 SSGS	不能自行裁剪或改写构建体
实验 NK2R–Nb252 复合物	界面保护、实验坐标可评价范围	界面残基不是能量热点排名
AF3 VHH 预测	实验缺失区的独立结构兼容性参考	不能替代实验 CDR3 或受体接触
47 条 BL21 产量序列	验证预测指标是否与产量有关	不能训练高容量、可外推的表达模型

2.1 不可突变集合

- 24 个实验界面残基：由严格<4.0 Å 聚合物重原子中心距离定义复现。
- 54 个 Nb252 自身等于天然优势残基的高置信保守位点。
- Cys22/Cys95、末端 SSGS 以及其他合同规定的不可变位置。
- Q5 不称为亲本保守位点：天然共识为 V，因此只开放 Q5V 共识回变。

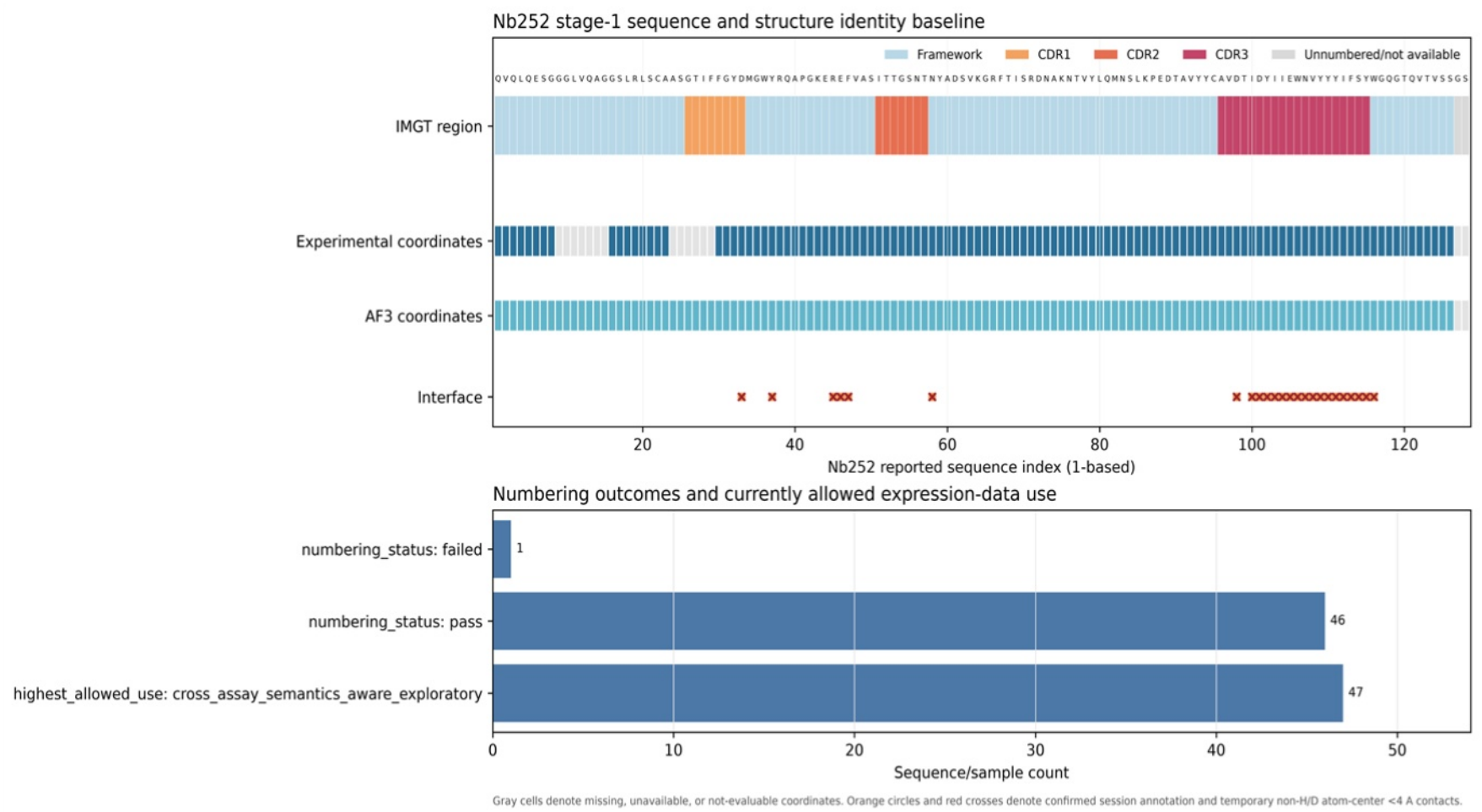


图 2 序列、实验坐标覆盖、AF3 坐标覆盖及实验界面位置基线。灰色代表实验坐标不可评价，不等同于序列缺失。

3. 天然 VHH 保守性与可变位置

保守性参考采用 TNP 研究公开的 4,059 条非冗余天然 VHH 序列。ANARCI 按照 IMGT 抗体标准编号体系完成位置对应与完整性审核，4,057 条通过；先把完整 IMGT 域相似度达到 90% 的近重复序列归为同一簇得到 3,784 个有效簇，再依据框架区序列相似度和覆盖率定义 Nb252 邻域。邻域包含 1,564 条序列、1,532 个有效簇。按簇等权可避免大量近重复序列放大某一克隆家族。FR 表示相对保守的框架区，CDR 表示互补决定区。

3.1 高置信保守位点的定义

- 邻域优势残基频率 ≥ 0.90 、位置覆盖率 ≥ 0.80 、有效簇数 ≥ 50 。
- 全局与邻域优势残基一致，且全局优势频率 ≥ 0.80 。
- 只有当 Nb252 自身残基等于该共同优势残基时，才因天然保守性完全冻结。
- 满足统计保守性但 Nb252 偏离共识的位置不任意开放；仅允许共识回变。

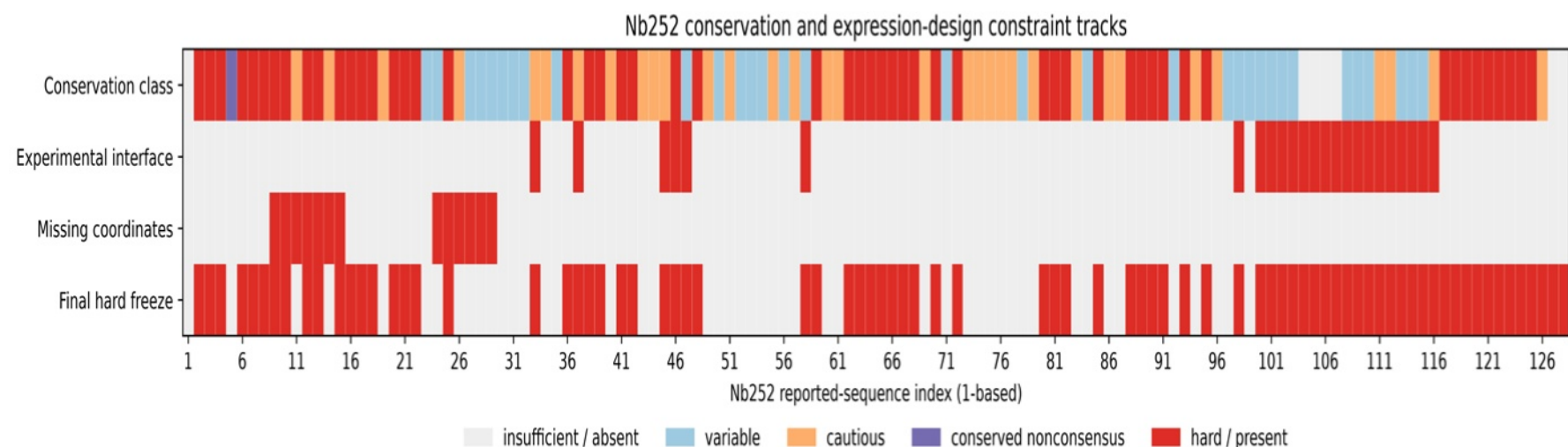


图 3 Nb252 天然保守性与设计约束轨道。硬保守、界面、二硫键和末端构成设计禁区。

3.2 序列 Logo 提供的两类参照

天然邻域 Logo 反映经过簇权重校正的 Nb252 邻近 VHH 序列规律；项目 47 条表达序列 Logo 反映现有样本集合内部的残基分布。后者不能替代天然保守性合同，因为样本来源、构建体范围和序列完整性并不完全一致，且样本量较小。

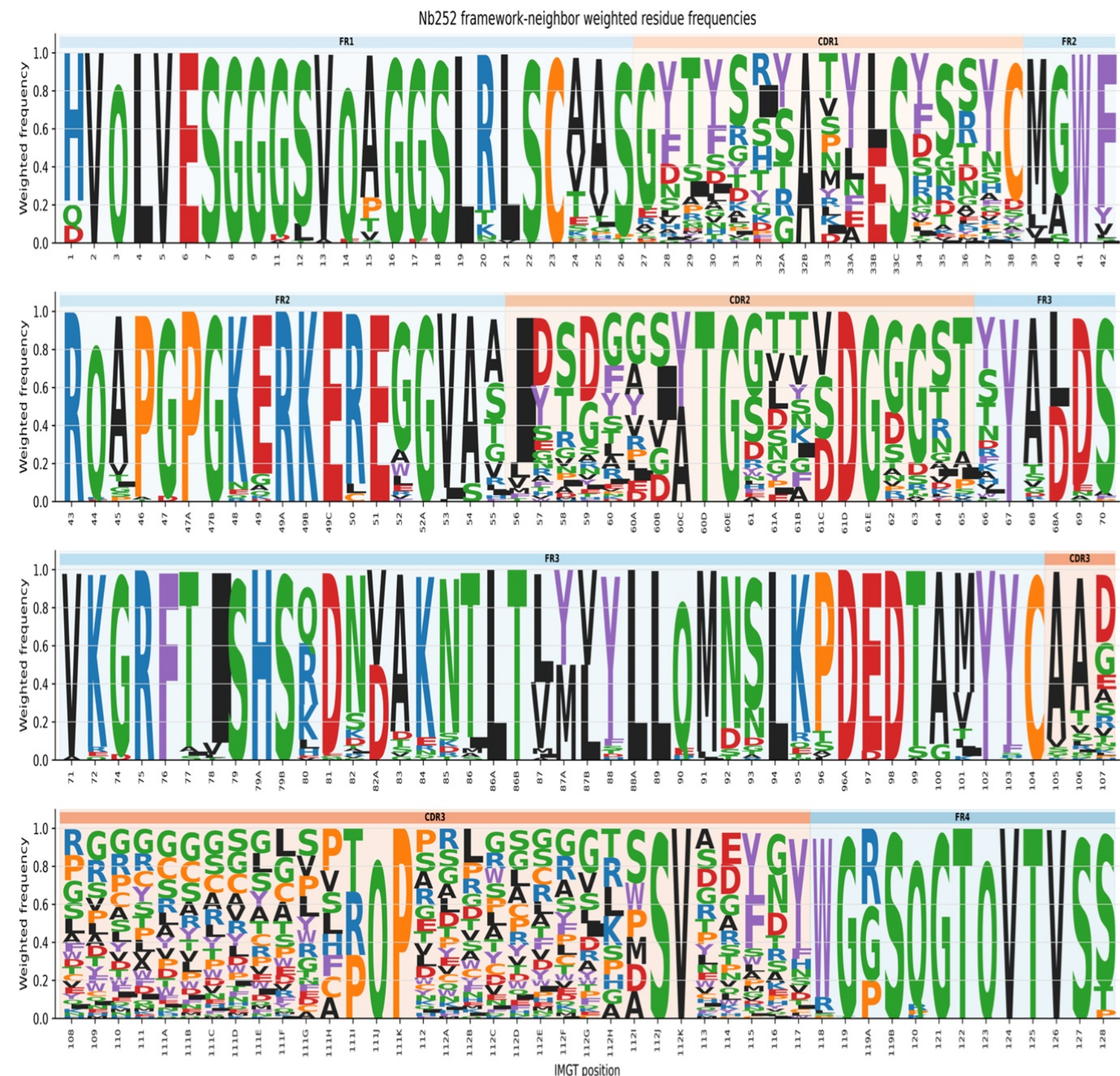


图 4 Nb252 天然邻域序列 Logo，按 IMGT FR/CDR 区域标注。

Project expression-panel VHH residue frequencies (45 of 47 sequences)

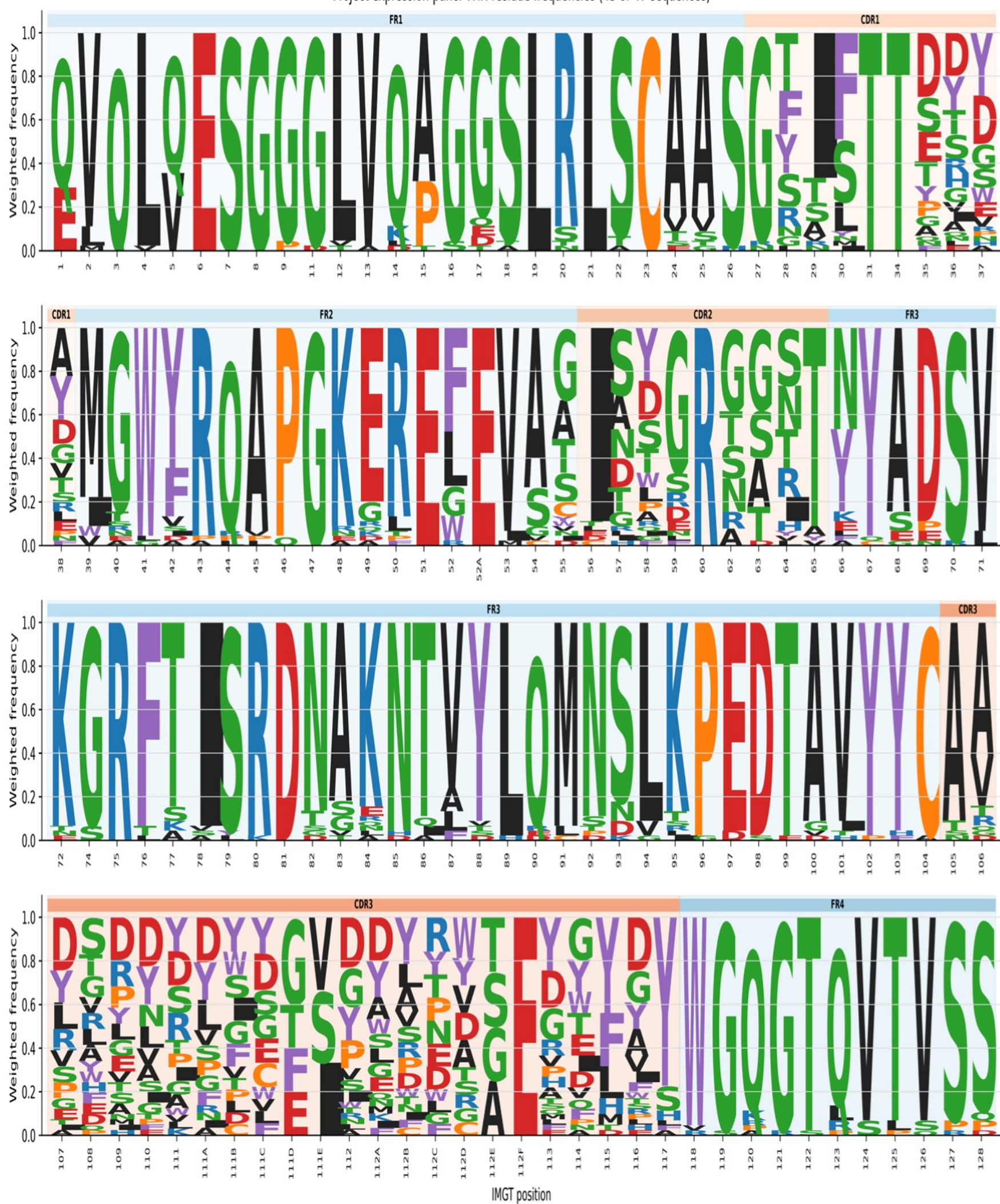


图 5 项目 47 条表达序列中的可编号 H 链 Logo，仅用于描述项目样本序列空间。

4. 847 条约束单突空间

约束合并后，完整 128-aa 序列中有 80 个位置不可常规突变。其余 47 个位置对除 Cys 外的 19 种替换进行完整枚举，共 846 条；加上 Q5V 共识回变，总计 847 条。每条候选均为唯一单突、长度 128 aa、保留末端 SSGS、不引入新 Cys。

步骤	数量	说明
完整序列位置	128	权威亲本序列索引
联合冻结位置	80	界面、天然保守、二硫键、末端及合同保护
常规可扫描位置	47	每个位置 19 种非 Cys 替换
常规单突	846	47×19，全部为单突
共识回变	1	Q5V，仅此一条
完整评价空间	847	进入统一性质计算，不是最终候选数

4.1 为什么不先按 FR/CDR 切割

表达量可能同时受表面电荷、疏水性、局部构象稳定和折叠兼容性影响，这些因素跨越 FR/CDR 边界。因此本轮只使用结构界面和保守性作为硬约束；其余可变位置统一进入同一性质评价框架。

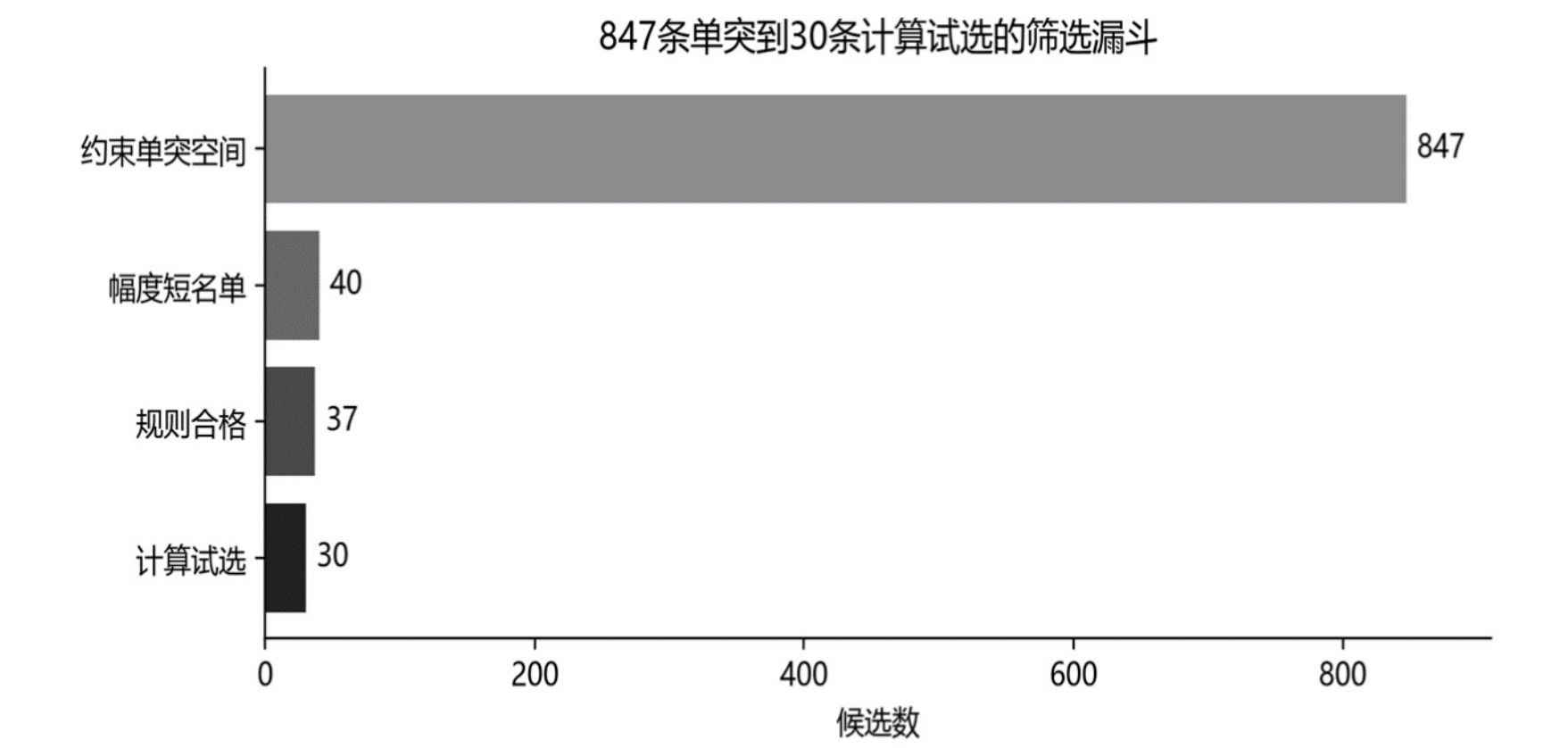


图 6 完整约束空间到计算试选的数量漏斗。

5. 工具选择与证据角色

47 条序列的 BL21 产量数据用于判断工具指标是否具备项目内解释价值。验证同时查看连续关联和预设方向下的样本外分类表现；没有任何工具被证明可直接预测未测 Nb252 突变体的 mg/L 产量。

工具/指标	含义与方向	当前证据角色
NetSolP S	预测可溶性得分；越高通常越有利	有限产量关联；作为可溶性软偏好
NetSolP U	模型定义的综合可用性得分；0–1，越高通常越有利	与 S 同属一个模型家族，不重复计票
NanoMelt Tm	预测表观溶解温度 (°C)；越高通常代表更稳定	作为稳定性约束，不称为产量排序器
AntiFold ΔlogP	结构条件下突变残基相对 WT 的对数概率变化；越高越兼容	实验复合物视图优先；实验缺失位置用独立 AF3 单体补充
稳定词	简并字母表下新增连续片段	未验证为产量指标，仅保留一个探索对照 T99F

5.1 多工具与产量数据的验证

连续分析优先使用来源分层 Spearman 秩相关：先在各数据来源内按相对次序计算关联，再合并来源证据，以降低 LTT 和 WCC 两组数据来源差异的混杂。Spearman ρ 范围为−1 至 1，正值表示指标随产量总体上升。固定 5 mg/L 的分类图只纳入 31 条具有个体数值产量的序列；把相似度达到 90%的近重复序列归为同一簇，每次完整留出一个序列簇，可减少近同源序列同时出现在训练和测试中的信息泄漏。每个外层训练折内按最大 MCC 选择预测阈值，再在留出的序列簇上评价。NanoMelt 因有效数值样本为 27 条且采用来源内中位数标签，单独报告，不能与固定 5 mg/L 面板直接横向比较。

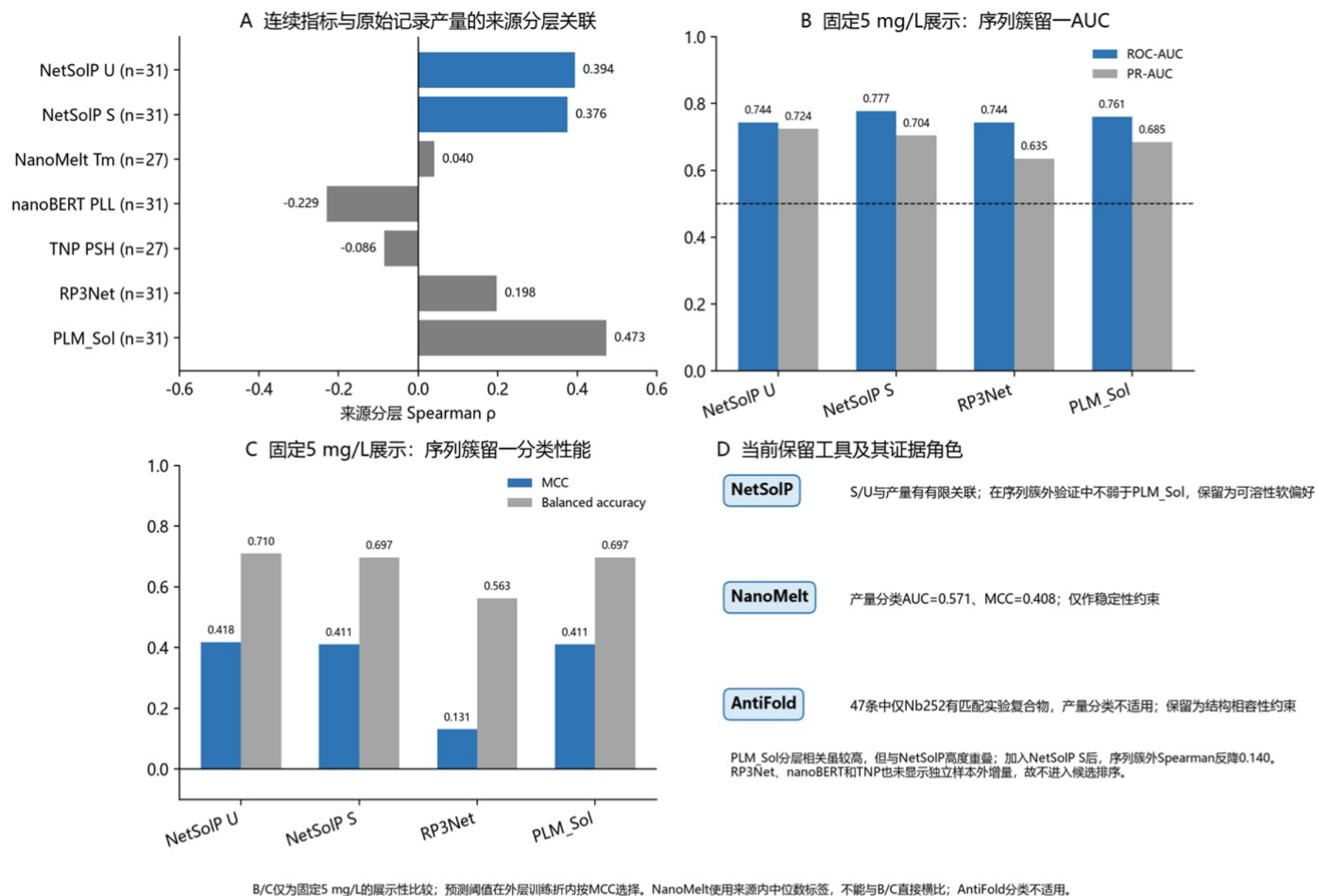


图7 已测试工具指标与 BL21 原始记录产量的连续关联、展示性分类性能及当前证据角色。A 为来源分层 Spearman 秩相关；B/C 为固定 5 mg/L、序列簇留一结果；D 说明保留 NetSolP、NanoMelt 和 AntiFold 的不同理由。

分类指标中，ROC-AUC 和 PR-AUC 分别概括不同阈值下的受试者工作特征和精确率-召回率表现，越接近 1 越好；MCC 综合真阳性、真阴性、假阳性和假阴性，范围为-1 至 1，0 附近相当于无稳定判别；平衡准确率是灵敏度与特异度的平均值。图中的 nanoBERT PLL 表示抗体语言模型对序列自然性的对数似然，TNP PSH 表示预测表面疏水性，RP3Net 表示大肠杆菌表达概率，PLM_Sol 表示预测可溶性得分。

NetSolP U/S 与产量呈有限正关联，且固定 5 mg/L 展示中 S 的序列簇留一 ROC-AUC 为 0.777、MCC 为 0.411；因此 NetSolP 保留为可溶性软偏好，而不是 mg/L 预测器。NanoMelt 的来源分层 Spearman 为 0.040，来源内中位数分类 ROC-AUC 为 0.571、MCC 为 0.408，连续证据不支持产量排序，但其 Tm 指标仍提供与可溶性不同的稳定性约束。AntiFold 无法在 47 条数据上进行公平的产量相关或分类验证，因为只有 Nb252 具有匹配实验复合物；它保留的依据是对目标复合物逐位点突变的结构相容性约束。

PLM_Sol 的来源分层 Spearman 为 0.473，确实高于 NetSolP U 的 0.394 和 NetSolP S 的 0.376；但这只是同一批 31 条数值记录上的单变量相关，不能单独决定工具取舍。两种可溶性工具的输出高度重叠：PLM_Sol 与 NetSolP U/S 在 47 条序列上的 Spearman 分别为 0.793 和 0.640，在 31 条数值记录中进一步升至 0.926 和 0.715。因此把两者同时用于筛选，主要是在重复计算同类证据，而不是增加独立信息。

更关键的是样本外比较没有显示 PLM_Sol 优于 NetSolP。固定 5 mg/L 的序列簇留一结果中，PLM_Sol 的 ROC-AUC 为 0.761，低于 NetSolP S 的 0.777；二者 MCC 均为 0.411、平衡准确率均为 0.697。连续产量预测中，NetSolP S 单独的序列簇外 Spearman 为 0.455，加入 PLM_Sol 后反而降至 0.315，独立增量为 -0.140。也就是说，PLM_Sol 较高的来源分层相关没有转化为更好的近同源外泛化，也没有给 NetSolP 增加有效补充。项目因此保留部署更直接、已覆盖完整单突空间的 NetSolP 作为可溶性代表，而不让两个高度相关的可溶性模型重复投票；这不表示 PLM_Sol 本身无效，只表示当前 47 条数据不支持其替代或叠加 NetSolP。

RP3Net、nanoBERT 和 TNP 虽已测试，也没有显示可独立外推到 Nb252 单突空间的稳定样本外增量，因此不进入本轮 847 条候选排序。

5.2 为什么保留三种工具

- NetSolP：在现有数据中提供最直接但有限的可溶性/产量相关信号；S 与 U 视为同一工具家族。
- NanoMelt：不作为产量预测器，而用于阻止预测稳定性明显下降的候选；其证据角色与 NetSolP 不同。
- AntiFold：不参与产量分类，而利用目标实验复合物判断突变残基是否与当前 VHH 结构环境相容。

5.3 幅度分档而非小数排序

- 保留所有原始 S/U/Tm/AntiFold 数值，但先映射为强有利、中等有利、弱/近中性、中等不利、强不利。
- 同一档内的小数差异不用于决定先后，避免模型噪声和微小波动主导候选。
- NetSolP S 与 U 计作一个预测家族；AntiFold 与 NanoMelt 分别代表结构兼容性与稳定性。

6. 847 条候选的统一性质评价

NetSolP 和 NanoMelt 覆盖全部 847 条。AntiFold 中，721 条候选所在位置在实验 VHH 复合物坐标中可评价，优先使用实验复合物视图；126 条位于实验结构缺失区，在实验视图中明确标记为“实验坐标不可评价”，并单独使用 AF3 单体预测结果作为补充。两种来源在图表和候选清单中明确区分。

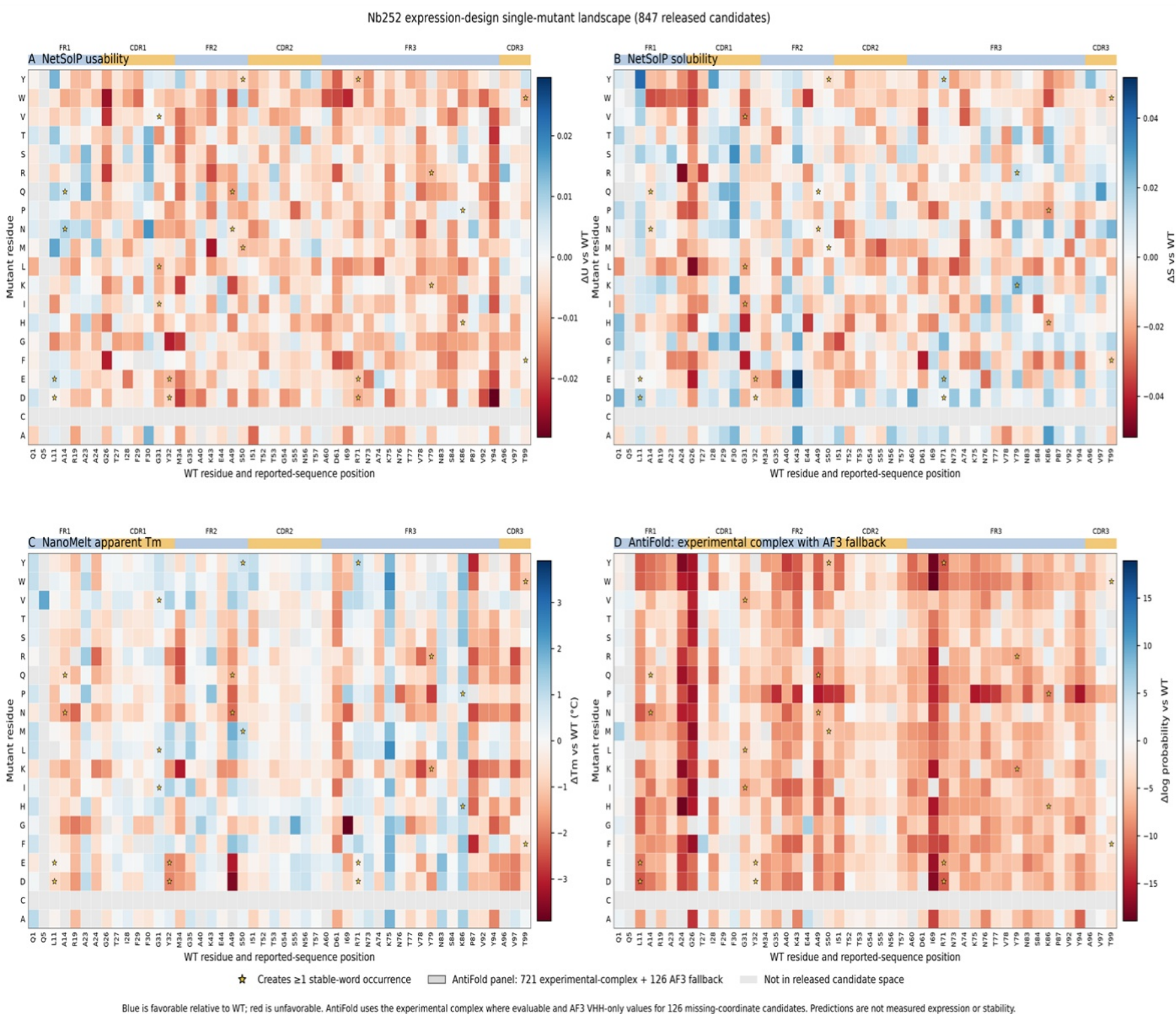


图 8 847 条约束单突的四指标热图。AntiFold 面板中 126 条实验坐标不可评价项以 AF3 单体预测结果补充，并保留来源标记。热图显示，大多数单突的 NetSolP S/U 和 NanoMelt Tm 变化很小。当前流程因此不把极小变化解释为真实改善；只有达到预定义中等或强幅度时才形成主要入选证据。

6.1 指标之间的关系

NetSolP S/U、NanoMelt Tm 和 AntiFold $\Delta\log P$ 描述不同方面，并不要求同步变化。散点图用于识别明显权衡、孤立极端值和实验坐标缺失位置，而不是拟合一条统一最优线。

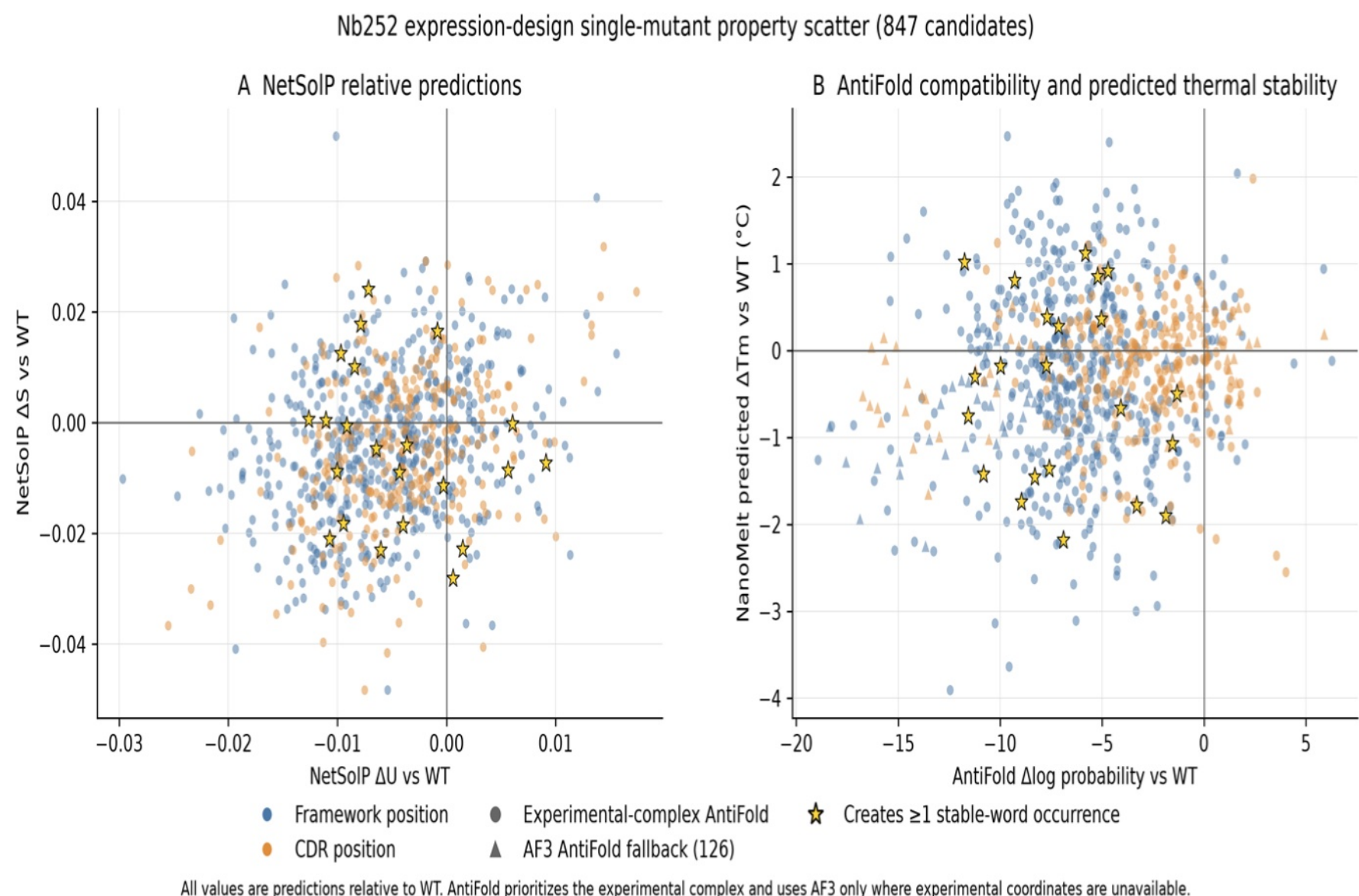


图9 四指标关键组合散点图。点形区分 AntiFold 实验复合物视图与 AF3 单体补充视图；星号标记稳定词新增。

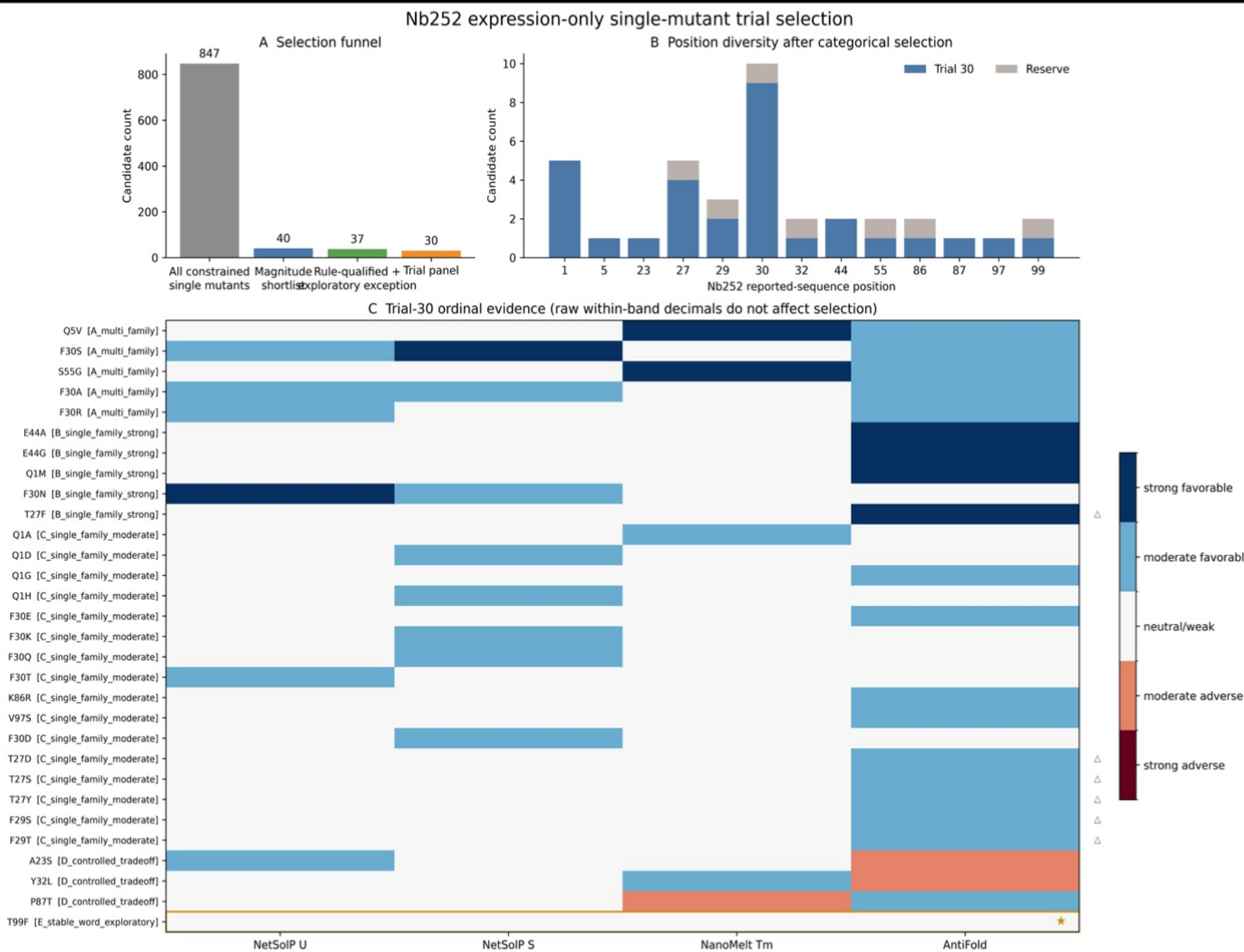
6.2 稳定词作为探索性软偏好

1,336 条稳定词按固定 12 符号简并字母表进行大小写敏感、允许重叠的精确连续子串匹配。847 条单突中 22 条新增 24 个命中，825 条不变，没有减少项。但在 47 条产量数据中，稳定词特征未显示稳定正相关或可靠分类能力，因此不作为硬筛选器，只保留 T99F 用于实验检验该假设。

7. 从 847 条到 30 条：幅度分档筛选

筛选先看幅度和风险，再看位点与机制多样性。847 条中 40 条满足“无明显恶化且至少一个预测家族达到中等改善”。其中 2 条引入明确序列风险，2 条同时出现两个中等不利指标，均不进入可释放池。剩余 36 条由 26 条严格核心和 10 条受控权衡组成；另将不在 40 条短名单中的 T99F 作为稳定词探索例外加入，形成 37 条可供试选，最终选择 30 条、保留 7 条候补。

阶段	数量	判定
完整约束空间	847	全部满足序列与硬约束
幅度短名单	40	至少一个中等/强改善，且无明显恶化
规则合格	36	排除 2 条序列风险和 2 条多重中等不利
探索例外	1	T99F 新增稳定词；仅弱/近中性性质证据
计算试选	30	26 严格核心 + 3 受控权衡 + T99F
候补	7	受控权衡备选



★ T99F stable-word exploratory candidate (user-selected; weak-only property evidence); △ AntiFold from AF3 VHH-only fallback. NetSolP U/S count as one predictor family.

图 10 当前 30 条折线图、扇状图分布图、柱状图、空三角表示 Antifold 类 AB 单体补充图、绝对号表示

1999 年 10 月 1 日

8. 当前 30 条计算试选

30 条覆盖 13 个位置，分为 A-E 五类。A/B/C 为严格核心，D 为受控权衡，E 为稳定词探索。表格从上到下体现分层优先级：A 优先于 B，B 优先于 C，随后是 D 和 E；但同一层内部不是 1-30 的精确效力排名，同档小数差异没有用于排序。完整序列与原始预测值见交付 FASTA、CSV 和附录。

展示顺序	单突	区段	层	AntiFold 来源	主要入选理由
1	Q5V	FR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
2	F30S	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
3	S55G	CDR2	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
4	F30A	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
5	F30R	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
6	E44A	FR2	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
7	E44G	FR2	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
8	Q1M	FR1	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
9	F30N	CDR1	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
10	T27F	CDR1	B	AF3 单体补充	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化

8. 当前 30 条计算试选 (续: 11-20)

展示顺序	单突	区段	层	AntiFold 来源	主要入选理由
11	Q1A	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
12	Q1D	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
13	Q1G	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
14	Q1H	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
15	F30E	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
16	F30K	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
17	F30Q	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
18	F30T	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
19	K86R	FR3	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
20	V97S	CDR3	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受

8. 当前 30 条计算试选 (续: 21-30)

展示顺序	单突	区段	层	AntiFold 来源	主要入选理由
21	F30D	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
22	T27D	CDR1	C	AF3 单体补充	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
23	T27S	CDR1	C	AF3 单体补充	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
24	T27Y	CDR1	C	AF3 单体补充	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
25	F29S	CDR1	C	AF3 单体补充	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
26	F29T	CDR1	C	AF3 单体补充	一个预测家族中等改善, 其余指标整体可接受
27	A23S	FR1	D	实验复合物	存在单项中等恶化, 但有独立中等改善并保留机制多样性
28	Y32L	CDR1	D	实验复合物	存在单项中等恶化, 但有独立中等改善并保留机制多样性
29	P87T	FR3	D	实验复合物	存在单项中等恶化, 但有独立中等改善并保留机制多样性
30	T99F	CDR3	E	实验复合物	稳定词新增假设对照; 四项性质仅弱/近中性证据

9. 位点集中、风险与不确定性

观察	当前解释	需要的决策/实验
F30 占 9 条	该位置在 NetSolP/AntiFold 中出现较多可接受替换，规则筛选自然集中	确认是否接受同一位点的广泛替换探索；若实验容量有限，可保留化学性质差异最大的子集
Q1 占 5 条	N 端替换主要由单一预测家族支持	关注起始端加工及表达构建体上下文，实验中保持同一载体和标签
T27 占 4 条、F29 占 2 条	实验结构缺失，AntiFold 使用 AF3 单体补充视图	解释时降低结构证据等级；不可称为实验复合物支持
T99F 稳定词探索	新增长度 5 稳定词，但四项性质无中等改善	作为机制对照，不与 A-C 层等价
工具与产量相关有限	预测可减少明显风险，但不能保证 mg/L 提高	WT 同批、多重复、保留全部阴性/中性结果

9.1 风险控制

- 所有 30 条均未触碰界面、硬保守位置、Cys22/Cys95 和末端 SSGS，也未引入新 Cys。
- 筛选检查新 Pro、局部疏水/电荷变化、N-糖基化、脱酰胺/异构化和氧化易感残基等序列风险。
- 受控权衡候选最多允许单项中等不利；同时出现两个中等不利的候选不进入面板。
- AntiFold 的 AF3 单体视图只补充结构兼容性参考，不把实验缺失区转化为实验可评价区。

10. 下一步实验与决策计划

10.1 面板释放前复核

- 确认 30 条中 F30/Q1/T27 的位点集中度是否符合本轮探索目的。
- 确认 3 条受控权衡和 T99F 探索对照是否占用实验名额；必要时从 7 条候补中一对一替换。
- 冻结最终 FASTA 版本后，不再因同档内小数差异调整顺序。

10.2 BL21 表达实验

- WT 与 30 条单突使用相同载体、信号肽、标签、诱导、培养、裂解、纯化和定量流程。
- 建议至少 3 个独立生物重复；主终点为纯化后 mg/L 产量，并记录总表达、可溶上清、沉淀与纯化回收。
- 预先定义成功标准，例如相对 WT 提高幅度、重复一致性和不低于 WT 的可溶比例。
- 保留全部阴性、中性和失败结果，用于下一轮局部规则更新。

10.3 组合突变的阶段门

本轮不生成或提交组合突变。只有当两个或多个单突在相同实验条件下分别显示可重复改善，且无明显共同风险时，才进入组合设计；组合后需要重新评价 NetSolP、NanoMelt 和 AntiFold，并重新检查界面/保守/末端合同。

阶段门	当前状态
结构与界面身份	通过
天然 VHH 保守性合同	通过
847 条单突性质矩阵	通过
30 条计算试选	已生成，待人工复核
最终实验面板释放	未通过
组合突变设计	阻断，等待单突实验

附录 A 30 条试选的原始变化值

下表保留原始模型变化值用于追溯。候选选择采用幅度档位，表内小数不用于同档内精细排序。AntiFold $\Delta\log P$ 为突变残基相对 WT 的对数概率变化；正值为预测兼容性提高。

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta\log P$	稳定词	层
Q5V	FR1	-0.003	0.001	2.04	1.638	不变	A
F30S	CDR1	0.014	0.032	-0.51	1.824	不变	A
S55G	CDR2	0.005	-0.005	1.98	2.403	不变	A
F30A	CDR1	0.014	0.023	-0.48	2.613	不变	A
F30R	CDR1	0.013	0.016	0.66	1.797	不变	A
E44A	FR2	-0.005	0.004	-0.15	4.411	不变	B
E44G	FR2	-0.004	-0.007	-0.12	6.271	不变	B
Q1M	FR1	-0.001	-0.003	0.94	5.863	不变	B
F30N	CDR1	0.017	0.024	-0.13	0.090	不变	B
T27F	CDR1	0.001	-0.015	0.19	5.893	不变	B

附录 A (续: 11-20)

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	稳定词	层
Q1A	FR1	-0.007	-0.009	1.05	1.017	不变	C
Q1D	FR1	0.006	0.024	0.12	0.410	不变	C
Q1G	FR1	-0.001	0.019	0.17	1.879	不变	C
Q1H	FR1	0.005	0.022	0.84	-0.363	不变	C
F30E	CDR1	-0.001	0.013	0.49	2.106	不变	C
F30K	CDR1	0.004	0.026	-0.02	0.603	不变	C
F30Q	CDR1	0.008	0.025	-0.10	-0.041	不变	C
F30T	CDR1	0.013	0.018	-0.43	1.290	不变	C
K86R	FR3	0.001	-0.003	0.61	1.529	不变	C
V97S	CDR3	-0.004	0.005	-0.62	1.782	不变	C

附录 A (续: 21-30)

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	稳定词	层
F30D	CDR1	0.001	0.022	0.45	1.420	不变	C
T27D	CDR1	-0.002	0.007	0.24	1.748	不变	C
T27S	CDR1	-0.003	-0.003	0.08	2.209	不变	C
T27Y	CDR1	-0.003	-0.013	0.10	2.610	不变	C
F29S	CDR1	-0.004	0.006	-0.57	1.734	不变	C
F29T	CDR1	0.003	0.015	-0.37	1.596	不变	C
A23S	FR1	0.013	0.020	0.40	-2.333	不变	D
Y32L	CDR1	-0.004	-0.004	1.05	-1.539	不变	D
P87T	FR3	-0.002	0.005	-1.26	1.619	不变	D
T99F	CDR3	-0.000	-0.011	-0.50	-1.335	新增	E

附录 B 7 条候补

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	候补理由
Y32M	CDR1	-0.004	-0.004	1.17	-1.558	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
S55T	CDR2	0.010	-0.021	-0.45	-0.677	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
K86Q	FR3	-0.000	-0.017	1.20	-2.572	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
F29Q	CDR1	0.004	0.024	-0.19	-1.724	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
T27L	CDR1	0.002	-0.026	0.50	1.696	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
F30G	CDR1	0.007	0.024	-1.11	1.337	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
T99N	CDR3	-0.001	0.024	-0.88	-2.246	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额

附录 C 术语边界

- 计算试选：通过当前计算规则、推荐进入人工复核的实验假设。
- 最终实验面板：经项目负责人确认并冻结用于实际构建/表达的序列集合。当前尚未达到该状态。
- 预测改善：模型输出方向有利，不等同于实测产量、溶解度或 T_m 提高。
- AF3 单体补充视图：实验坐标缺失位置的独立预测结构参考，不是实验复合物证据。

稳定词探索：用户指定的可解释软偏好，尚未被 47 条产量数据验证。